

LJ/Bessel 무한 격자와 확률 동역학

AI 피로 연구의 수학적·물리적 구조

에너지 지형, 구성 이동, 개구 최초통과

서로 다른 모델 계층

TwoRowLJ: 무한 하부 원자열과 상부 좌표의 축약 기준

Full FCC: 삼각 원자평면과 ABC 무한 적층의 벌크 기준

활성 계면: 한 계면의 개구와 두 성분 registry 이동

공간 결함: 비균일 변위장과 전위 코어를 포함하는 연구 확장

집단좌표와 확률 밀도

$$q = (a,s), \quad P = P(a,s,t)$$

$$s = bn + \xi, \quad n = \text{floor}(s/b + 1/2)$$

$$-b/2 \leq \xi < b/2$$

a 는 정상 분리, s 는 누적 registry 변위다.

ξ 는 우물 내부 좌표이며 n 은 주기적 registry 우물의 정수 지표다.

LJ 쌍 퍼텐셜과 두 원자열

$$\varphi(r) = 4\epsilon_{LJ} [(\sigma_{LJ}/r)^{12} - (\sigma_{LJ}/r)^6]$$

$$r_n^2 = a^2 + [(n+1/2)b - s]^2$$

$$W(a,s) = 4\epsilon_{LJ} [\sigma_{LJ}^{12} S_6 - \sigma_{LJ}^6 S_3]$$

S_p 는 모든 정수 n 에 대한 r_n^{-2p} 의 합이다.

σ_{LJ} 는 쌍 퍼텐셜의 길이 매개변수이며 적용 응력 σ 와 구별한다.

Gamma 적분에서 Gaussian 변환으로

$$(d^2 + |x|^2)^{-p} = \Gamma(p)^{-1} \int_0^\infty t^{p-1} e^{-t(d^2 + |x|^2)} dt$$

$$\int_{\mathbb{R}^D} e^{-t|x|^2} e^{-ik \cdot x} dx = (\pi/t)^{D/2} e^{-|k|^2/(4t)}$$

$$\mathfrak{f}_{p,D}(k) = [\pi^{D/2} / \Gamma(p)] \int_0^\infty t^{p-1-D/2} e^{-d^2 t - |k|^2/(4t)} dt$$

Fourier 규약은 $\exp(-ik \cdot x)$ 이며 역변환에 $(2\pi)^{-D}$ 가 붙는다.

$d > 0$, $p > D/2$ 에서 영 모드의 적분도 유한하다.

차원 D에 따른 Bessel 차수

$$\mathbf{f}_{p,D}(\mathbf{k}) = [2\pi^{D/2}/\Gamma(p)] (|\mathbf{k}|/2d)^{p-D/2} K_{p-D/2}(d|\mathbf{k}|)$$

$$\mathbf{f}_{p,D}(0) = [\pi^{D/2}\Gamma(p-D/2)/\Gamma(p)] d^{D-2p}$$

D=1인 원자열은 $K_{p-1/2}$, D=2인 원자평면은 K_{p-1} 을 준다.

$k=0$ 은 별도로 계산해 작은 인수에서의 수치 상쇄를 피한다.

원자열의 Poisson 급수

$$S_p(a,s) = A_p(a) + \sum_{m \geq 1} B_{p,m}(a) \cos \theta_m$$

$$A_p = \sqrt{\pi} \Gamma(p-1/2) a^{1-2p} / [b \Gamma(p)]$$

$$B_{p,m} = [4\sqrt{\pi}/(b \Gamma(p))] (\pi m / ab)^{p-1/2} K_{p-1/2}(2\pi m a / b)$$

$\theta_m = 2\pi m(1/2 - s/b)$: 반 격자 staggered 위상을 보존한다.

무한 실공간 이웃 수를 임의 cutoff로 정하는 방식과 구별한다.

정상 개구와 registry 장벽의 결합

$$K_v(z) \sim \sqrt{(\pi/2z)}e^{-z}$$

$$S_{p,s} = \sum_{m \geq 1} (2\pi m/b) B_{p,m} \sin \theta_m$$

$$K'_v(z) = -[K_{v-1}(z) + K_{v+1}(z)]/2$$

원자열의 corrugation은 대략 $\exp(-2\pi ma/b)$ 로 줄어든다.

W의 해석적 미분이 drift와 Hessian을 함께 결정한다.

지수형 환경 밀도의 무한합

$$f_{\rho}(r)=\rho_0 e^{-\beta\rho(r/r_e-1)}=C_{\rho} e^{-\kappa_{\rho}r}$$

$$\hat{g}_{1D}(k)=2a\kappa_{\rho}K_1(aQ)/Q, \quad Q=\sqrt{(\kappa_{\rho})^2+k^2}$$

$$\rho_{\text{parallel}}=2C_{\rho}/[\exp(\kappa_{\rho}b)-1]$$

같은 원자열에서는 자기 자신을 제외한 기하급수를 사용한다.

교차 원자열은 위 Fourier 계수에 같은 Poisson 위상을 적용한다.

LJ-EAM의 원자별 에너지 계산

$$E = (1/2)\sum_i\sum_{j\neq i}\varphi_{LJ}(r_{ij}) + \sum_i F(x_i)$$

$$\rho_i = \sum_{j\neq i} f_\rho(r_{ij}), \quad F(x) = -A\sqrt{x}, \quad x_i = \rho_i / \rho_{\text{ref}}$$

$$(F \circ x)_{\alpha\beta} = F'' x_\alpha x_\beta + F' x_{\alpha\beta}$$

각 원자의 전체 환경 밀도를 먼저 합산한 뒤 F를 적용한다.

두 원자열 셀의 2F와 full FCC의 원자당 F는 정규화가 다르다.

FCC(111) 평면과 ABC 적층

$$b=a_{\text{lat}}/\sqrt{2}, \quad h_{111}=a_{\text{lat}}/\sqrt{3}$$

$$a_1=b(1,0), \quad a_2=b(1/2,\sqrt{3}/2)$$

$$A_{\text{atomic}}=\sqrt{3} b^2/2, \quad \tau=(a_1+a_2)/3$$

3τ 는 평면 격자 벡터이며 A, B, C 배열이 반복된다.

결정축을 회전할 때는 $+\tau$ 적층에 맞는 실제 cubic-axis 대응을 쓴다.

삼각 평면의 2D Poisson 합

$$S_p^{2D}(d, \delta) = \sum_{R \in \Lambda} [d^2 + |R + \delta|^2]^{-p}$$

$$S_p^{2D} = A_{\text{atomic}}^{-1} \sum_{G \in \Lambda^*} \mathbf{f}_{p,2}(G) e^{iG \cdot \delta}$$

$$\mathbf{b}_1 = (2\pi/b)(1, -1/\sqrt{3}), \quad \mathbf{b}_2 = (2\pi/b)(0, 2/\sqrt{3})$$

$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi \delta_{ij}$ 를 만족하는 reciprocal 격자를 쓴다.

$\pm G$ 를 묶으면 실수 $\cos(G \cdot \delta)$ corrugation을 얻는다.

무한 적층과 $\zeta(4)$, $\zeta(10)$

$$S_p^{\text{full}} = (1/2)Z_{\text{triangle}}(p) + \sum_{\ell \geq 1} S_p^{2D}(\ell a, \Delta_\ell)$$

$$\sum_{\ell \geq 1} [\pi(\ell a)^{2-2p} / (A_{\text{atomic}}(p-1))]$$

$$= \pi a^{2-2p} \zeta(2p-2) / [A_{\text{atomic}}(p-1)]$$

LJ의 $p=3,6$ 은 각각 $\zeta(4)$, $\zeta(10)$ 을 준다.

원자열 적층의 $\zeta(5)$, $\zeta(11)$ 은 서로 다른 차원 축약에서 나온다.

한 계면만 움직이는 기하학

$$z_\ell = \ell h \quad (\ell \leq 0), \quad z_\ell = \ell h + \delta a \quad (\ell \geq 1)$$

$$u_\ell = 0 \quad (\ell \leq 0), \quad u_\ell = u \quad (\ell \geq 1)$$

$$a = h + \delta a, \quad u = (u_1, u_2), \quad u = s e_s \text{는 경로 축약}$$

상·하 반결정 내부 간격은 벌크 값 h 로 유지한다.

개구 a 와 slip u 는 같은 활성 계면의 상대 변위다.

계면 쌍 에너지의 유한 차분

$$\Delta E_{\text{pair}} = \sum_{k \geq 1} k [w(kh + \delta a, k\tau + u) - w(kh, k\tau)]$$

$$D_r(x) = \sum_{k \geq 1} k [(k+x)^{-r} - k^{-r}]$$

$$= \zeta(r-1, 1+x) - x\zeta(r, 1+x) - \zeta(r-1)$$

$x = \delta a/h$, $r = 2p-20$ 이며 w 는 plane-plane LJ kernel이다.

k 층 떨어진 상·하 평면 쌍은 절단면을 가로질러 k 개 존재한다.

계면 근처의 원자별 embedding 변화

$$\Delta\rho_r = \sum_{k \geq r+1} [\rho_{\text{plane}}(kh + \delta a, k\tau + u) - \rho_{\text{plane}}(kh, k\tau)]$$

$$\Delta E_{\text{emb}} = 2 \sum_{r \geq 0} [F(\rho_{\text{bulk}} + \Delta\rho_r) - F(\rho_{\text{bulk}})]$$

$$W_{\text{int}} = \Delta E_{\text{pair}} + \Delta E_{\text{emb}}, \quad W_{\text{int}}(h, 0) = 0$$

r 은 계면에서의 원자층 깊이이며 양쪽 원자가 factor 2를 준다.

깊은 층은 벌크 밀도로 복귀하므로 embedding 차분도 수렴한다.

환경의 방향 정보와 대칭

$$U_{ijk} = \sum_{\text{neighbors}} w(r) r_i r_j r_k, \quad v_i = \sum_j U_{ijj}$$

$$Q_{ijk} = U_{ijk} - (v_i \delta_{jk} + v_j \delta_{ik} + v_k \delta_{ij}) / 5$$

$$I_3 = ||Q||^2, \quad Q=0 \text{ (반전 대칭 환경)}$$

정상 벌크와 결함 원자는 같은 scalar 밀도라도 방향 환경이 다를 수 있다.

r 의 곱은 Fourier 공간에서 $i\partial/\partial G$ 에 대응한다.

현재의 해석적 환경 확장 계열

$$F(x) = -A\sqrt{x} + B(x-1) + C(x-1)^2$$

$$E_{\text{env},i} = F(x_i) + D_1 x_i^z I_{1,i} + D_3 I_{3,i} + K_3 I_{3,i}^2$$

$$+ D_2 g(I_{2,i}) + D_E g(I_{E,i}), \quad g(I) = I / (1 + \alpha I / N_2)$$

각 I 는 원자별 무한 환경 moment를 합한 뒤 만든 불변량이다.

현재 탐색은 이 기존 계열 내부에서 수행하며 생산 기본식은 보존한다.

계면에 작용하는 외부 일

$$\mathbf{t} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}, \quad t_n = \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}, \quad \tau_\alpha = \mathbf{e}_\alpha \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}$$

$$G_{\text{int}} = W_{\text{int}} - A_{\text{atomic}} [t_n(a-h) + \tau_1 u_1 + \tau_2 u_2]$$

물리 좌표 [m], traction [Pa], 면적 [m²]를 쓰면 외부 일은 [J]다.

결정 방향과 실험 하중 방향의 변환을 명시해야 한다.

완화 축방향 접선 보정

$$H_0 \delta q = c \delta f, \quad c = (1, \chi)^T$$

$$\delta \varepsilon = (c^T \delta q) / a_0 = (c^T H_0^{-1} c) \delta f / a_0$$

$$\kappa_{\text{axial}} = a_0 / (c^T H_0^{-1} c), \quad f^* = \kappa_{\text{axial}} \sigma / E$$

무주파수 평형 접선을 σ/E 에 맞추는 기존 reduced 규약이다.

새 에너지 모델은 자기 a_0 와 Hessian으로 κ 를 다시 계산한다.

Smoluchowski 확률 방정식

$$\partial_t P = -\nabla \cdot J, \quad J = -M(P \nabla G + \theta \nabla P)$$

$$M = \text{diag}(M_a, M_s), \quad \theta = k_B T, \quad D = \theta M$$

에너지 기울기가 drift를, 열항이 확률의 확산을 정한다.

실제 계산은 확률밀도 자체를 결정론적으로 진화시킨다.

자유에너지와 비음수 소산

$$\mathcal{F}[P] = \int P G dq + \theta \int P \ln P dq, \quad \mu = \delta \mathcal{F} / \delta P$$

$$J = -MP \nabla \mu$$

$$d\mathcal{F}/dt = \int P \partial_t G dq - \int J^T M^{-1} J / P dq$$

마지막 식은 고정 반사 경계와 일정 온도에서 성립한다.

소산이 양수여도 순수 정상 지연만 있을 수 있어 소성과 구별한다.

보존형 Scharfetter–Gummel flux

$$B(z)=z/(e^z-1), \quad \Delta=(G_R-G_L)/\theta$$

$$J_{L \rightarrow R}=(D/\Delta q)[B(\Delta)P_L-B(-\Delta)P_R]$$

$$P_R/P_L=e^{-\Delta} \quad \text{에서} \quad J_{L \rightarrow R}=0$$

같은 내부면 flux를 두 셀에 반대 부호로 반영한다.

명시·암시 적분은 같은 공간 generator를 사용한다.

생존 앙상블의 변형률 분해

$$\langle X \rangle_s = \int X P dq / M_{\text{raw}}, \quad M_{\text{raw}} = \int_{\text{intact}} P dq$$

$$\varepsilon_a = \langle a - a_0 \rangle_s / a_0, \quad \varepsilon_\xi = \chi \langle \xi \rangle_s / a_0$$

$$\varepsilon_p = \chi b \langle n \rangle_s / a_0, \quad \varepsilon_{\text{total}} = \varepsilon_a + \varepsilon_\xi + \varepsilon_p$$

흡수된 상태를 생존 앙상블 평균에 포함하지 않는다.

$\chi \langle s \rangle / a_0 = \varepsilon_\xi + \varepsilon_p$ 를 매 저장 시점에 검사한다.

우물 점유와 순·총 구성 이동

$$P_n = \int_{\Omega_n} P dq, \quad \sum_n P_n = M_{\text{raw}}$$

$$dP_n/dt = \mathcal{J}_{n-1/2} - \mathcal{J}_{n+1/2} - \dot{A}_n$$

$$\mathcal{J} = j^+ - j^-, \quad \mathcal{J}_{\text{gross}} = j^+ + j^-$$

양의 flux는 증가하는 s 방향이며 $\dot{A}_n$ 은 해당 우물의 개구 손실이다.

총 양방향 활동과 방향성 있는 순이동은 다른 관측량이다.

소성 유동과 선택적 개구의 분리

$$d(\sum n P_n)/dt = \sum J_{n+1/2} - \sum n \dot{A}_n$$

$$\dot{\epsilon}_{p,flow} = [\chi b / (a_0 S)] \sum J_{n+1/2}$$

$$\dot{\epsilon}_{p,open} = [\chi b / (a_0 S)] [-\sum n \dot{A}_n + \langle n \rangle_S \sum \dot{A}_n]$$

생존 registry 평균은 우물 간 이동과 선택적 개구 손실로 바뀐다.

잔류 소성은 unload와 충분한 zero-stress hold 후에도 수렴해야 한다.

균열 개시의 최초통과 정의

$$A_{\text{abs}}(t) = \int_0^t \int_{\Gamma_{\text{open}}} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} \, d\Gamma \, dt$$

$$P_{\text{init,local}} = A_{\text{abs}}, \quad S_{\text{local}} = 1 - A_{\text{abs}}$$

$$R_{\text{mass}} = M_{\text{raw}} + A_{\text{abs}} - 1$$

개구 dividing surface의 실제 흡수와 수치적 보정을 구별한다.

격자·시간간격·flux 일치 오차보다 작은 신호는 미분해로 표시한다.

빠른 a의 유한온도 축약

$$P_0(a,s,t)=p_s(s,t)\rho_{\text{eq}}(a|s,f)$$

$$\rho_{\text{eq}}=e^{-G/\theta}/Z_a, \quad \mathcal{F}_{\text{eff}}=-\theta \ln Z_a$$

$$\partial_t p_s = \partial_s [M_s(p_s \partial_s \mathcal{F}_{\text{eff}} + \theta \partial_s p_s)]$$

고정 반사 a 경계에서 빠른 연산자의 nullspace를 먼저 구한다.

$\partial_s \mathcal{F}_{\text{eff}} = \langle Gs \rangle$ 와 solvability 조건이 느린 방정식을 준다.

이동 경계와 QSD

$$Z_b = \int_{L(s)}^{U(s)} e^{-G/\theta} da$$

$$\partial_s \mathcal{F}_b = \langle G_s \rangle_b - \theta [e^{-G(U)/\theta} U' - e^{-G(L)/\theta} L'] / Z_b$$

$$\mathcal{L}_a \rho_{QSD} = -k_{\text{open}} \rho_{QSD}$$

truncated Gibbs와 absorbing-process QSD를 구별한다.

국소 sink $-k_{\text{open}}$ ps는 고유모드 분리와 시간척도 검증이 필요하다.

선형 완화와 주파수 응답

$$\delta \dot{\mathbf{q}} = -\mathbf{M}\mathbf{H}_0\delta \mathbf{q} + \mathbf{M}\mathbf{c}\delta f, \quad \mathbf{R} = \mathbf{M}^{1/2}\mathbf{H}_0\mathbf{M}^{1/2}$$

$$\lambda_i = \text{eig}(\mathbf{R}), \quad \tau_i = 1/\lambda_i$$

$$\mathcal{G}(\omega) = (\kappa/a_0)\mathbf{c}^T(\mathrm{i}\omega\mathbf{I} + \mathbf{M}\mathbf{H}_0)^{-1}\mathbf{M}\mathbf{c}$$

$\mathcal{G}(0)=1$ 은 정적 접선 보정에서 나온다.

유한 주파수의 진폭·위상은 $\mathbf{M}$, Hessian, ω 가 함께 결정한다.

길이·에너지·시간의 차원화

$$q_{\text{phys}} = L_0 q^*, \quad G_{\text{phys}} = E_0 G^*, \quad t_{\text{phys}} = t_0 t^*$$

$$M^* = (t_0 E_0 / L_0^2) M_{\text{phys}}, \quad [M_{\text{phys}}] = m^2 / (\text{J} \cdot \text{s})$$

$$t_0 = M^* L_0^2 / (M_{\text{phys}} E_0), \quad f_{\text{Hz}} = f_{\text{model}} / t_0$$

$P^* = L_0^2 P_{\text{phys}}$ 이며 $\theta^* = k_B T / E_0$ 로 확률과 열항도 변환한다.

에너지·길이 보정만으로 overdamped 시간은 정해지지 않는다.

같은 집단좌표의 이동도 측정

$$C=\langle\delta q\delta q^T\rangle, \quad K=\int_0^\infty\langle\delta q(t)\delta q(0)^T\rangle dt$$

$$H=\theta C^{-1}, \quad \Gamma=\theta C^{-1}KC^{-1}, \quad M=CK^{-1}C/\theta$$

$$\chi_v(\omega)=v^T(i\omega I+MH)^{-1}Mv$$

위 관계는 일치하는 좌표의 조화·평형·overdamped 가정에서 유도한다.

유한 대역 스펙트럼 $S(\omega)/2$ 를 $K(0)$ 와 곧바로 등치하지 않는다.

좌표 축약에서 생기는 기억 효과

$$M_{\text{scalar}} = (v^T C v)^2 / [\theta (v^T K v)] \leq v^T M v$$

$$\chi_v(0) = v^T C v / \theta, \quad -\text{Im} \chi_v / \omega \rightarrow v^T K v / \theta$$

$$H = H / N_p, \quad M = N_p M, \quad \theta = \theta / N_p$$

scalar 저주파 응답과 full-system 투영 이동도는 일반적으로 다르다.

원자수 정규화에서는 drift와 diffusion을 동시에 보존해야 한다.

이상강도와 실제 소성의 공간 구조

$$\gamma(d) = W_{\text{int}}(d) / A_{\text{atomic}}$$

$$E[d] \approx E_{\text{elastic}}[d] + \int \gamma(d(x)) dA - W_{\text{external}}$$

$$d = (\text{opening}, \text{slip}_1, \text{slip}_2)$$

균일 반결정 이동은 결함 없는 coherent 계면의 이상강도를 탐색한다.

국소 slip에는 주변의 탄성 변형과 전위 코어·source 기하학이 필요하다.

반무한 벌크 소거와 비국소 kernel

$$K(k)=|k|(Z_+^{-1}+Z_-^{-1})^{-1}$$

$$E_{\text{elastic}}=(1/2)\int \hat{d}^\dagger K(k)\hat{d} \, d^2k/(2\pi)^2$$

$$K_{\text{jump}}=(BH+B^\dagger)^{-1} \text{ (이산 harmonic 제약)}$$

$Z_\pm$ 는 같은 벌크 탄성 텐서에서 구한 표면 impedance다.

원자적 finite-q kernel에는 이미 포함된 local stiffness를 중복 가산하지 않는다.

유한 pinned source의 정적 장벽

$$G[\text{curve}] = \int \gamma_{\text{line}}(\theta) d\ell - \tau b A_{\text{swept}}$$

$$(\gamma_{\text{line}} + \gamma''_{\text{line}}) \kappa_{\text{curve}} = \tau b$$

$$\tau_c = 2\gamma_{\text{line}}(\pi/2)/(bL)$$

L 은 실제 source/고정점 기하학이며 통계적 상관 면적과 다르다.

안정 minor arc와 index-one major arc의 에너지 차가 장벽을 준다.

국소 확률과 시편 확률

$$N_{\text{eff}} = A_{\text{stressed}} / A_c$$

$$\log S_{\text{spec}} = N_{\text{eff}} \log 1p(-P_{\text{local}})$$

$$P_{\text{spec}} = -\exp m1[\log S_{\text{spec}}]$$

A_c 는 통계적으로 독립적인 등가 개시 영역을 가정하는 외부 보정량이다.

국소 미분해 신호를 확대해 인증된 시편 확률로 제시하지 않는다.

보정과 식별성의 수학적 조건

$$\mathbf{r}_k(\theta) = [\mathbf{y}_k(\theta) - \mathbf{y}_{k,\text{target}}] / s_k$$

$$\mathbf{J}_{ki} = \partial \mathbf{r}_k / \partial \theta_i, \quad \mathbf{J} = \mathbf{U} \Sigma \mathbf{V}^T$$

$$\rho_0 \rightarrow c\rho_0, \quad \rho_{\text{ref}} \rightarrow c\rho_{\text{ref}} \quad \text{에서} \quad x = \rho / \rho_{\text{ref}} \quad \text{불변}$$

단위와 온도·방향·완화 조건이 일치하는 관측량만 비교한다.

bulk 접선만 맞춘 후보는 계면 장벽과 finite-q 응답도 검증해야 한다.

이론의 연결과 검증 경계

해석적 기반: LJ 무한합, Poisson 변환, Bessel 계수와 미분

확률 기반: 보존형 Smoluchowski, 생존 조건부 평균, 개구 최초통과

연구 확장: full FCC, 활성 계면, 환경 moment, 공간 전위와 source

남은 물리 검증: AI 재료 적합, 국소 kinetics, 실제 항복·피로, Ac

발표 후 다시 볼 기호

a, s, u : 정상 분리, scalar registry, 두 성분 registry 변위

$W, G, \mathcal{F}_{\text{eff}}$: 내부 에너지, 외부 일 포함 에너지, 조건부 자유에너지

P, P_n, A_{abs} : intact 확률밀도, 우물 점유 질량, 누적 개구 흡수

M, θ, t_0 : 집단좌표 이동도, 열 에너지, 물리 시간 환산 척도

A_{atomic}, A_c : 원자 에너지 정규화 면적, 통계적 상관 면적